

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No .....

## EC-402-CBGS

### B.Tech., IV Semester

Examination, December 2020

## Choice Based Grading System (CBGS)

### Signals and Systems

*Time : Three Hours*

*Maximum Marks : 70*

**Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the following signals with examples.

i) Continuous time and discrete time

ii) Periodic and aperiodic

iii) Energy and power signals

निम्नलिखित signals को उदाहरण के साथ समझाइये।

i) Continuous time और discrete time

ii) Periodic और aperiodic

iii) Energy और power signals

EC-402-CBGS

PTO

[2]

- b) Determine whether the following signals are energy or power and calculate their energy or power.

i)  $x(n) = (0.5)^n u(n)$

ii)  $x(t) = \cos^2 (wt)$

ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित signals energy है या power और उनकी energy या power की गणना करें।

i)  $x(n) = (0.5)^n u(n)$

ii)  $x(t) = \cos^2 (wt)$

2. a) What is convolution? Explain its properties.

कौन्वोल्यूशन क्या है? इसके गुण को समझाइये।

- b) Show a parallel realization of the transfer function

$$H(z) = \frac{1 + 0.5z^{-1}}{1 + 0.1z^{-1} - 0.3z^{-2}}$$

दिये हुये ट्रांसफर फंक्शन  $H(z) = \frac{1 + 0.5z^{-1}}{1 + 0.1z^{-1} - 0.3z^{-2}}$  का पैरेलल

रिएलाइजेशन प्रदर्शित करें।

3. a) Find the Z-transform and ROC of  $x(n) = a^n u(-n)$

$x(n) = a^n u(-n)$  का जेड-ट्रांसफार्म और आर.ओ.सी. निकालिये।

- b) Explain properties of ROC.

आर.ओ.सी. के गुण को समझाइये।

4. What is an LTI system? How discrete time LTI system differs from continuous time LTI system? What is the importance of impulse response to LTI system? Explain in detail.

LTI system क्या है? Discrete time LTI system और continuous LTI system में क्या फर्क है? Impulse response का LTI system में क्या महत्व है? विस्तार से समझाइये।

5. a) Describe state-transition matrix and its role.  
स्टेट ट्रान्जिशन मैट्रिक्स और उसकी भूमिका का वर्णन कीजिये।
- b) Explain and draw spectra of sampled signals and its reconstruction.  
सैम्पल्ड सिग्नल का स्पेक्ट्रा और उसके पुनर्निर्माण को चित्र द्वारा समझाइये।

6. a) Check whether the system is  

$$h(n) = (-0.25)^{|n|}$$
 i) Memoryless  
 ii) Causality  
 iii) Stability  
 सिस्टम को चेक करें कि वो क्या है?

- $$h(n) = (-0.25)^{|n|}$$
 i) मेमोरीलेस  
 ii) कौजेलिटि  
 iii) स्टेबिलिटि

- b) Find the step response of an LTI system whose impulse response is defined as

$$h(n) = \frac{1}{3} \sum_{k=0}^2 \delta(n-k)$$

एल.टि.आई. सिस्टम का स्टेप रेस्पॉन्स निकाले जिसका इम्पल्स रेस्पॉन्स

$$h(n) = \frac{1}{3} \sum_{k=0}^2 \delta(n-k) \text{ है।}$$

[4]

7. a) Find Z-transform and sketch ROC

जेड-ट्रान्सफर्म निकाले और आर.ओ.सी. स्केच करें।

$$x(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) + (-2)^n u(-n-1)$$

- b) Find DTFT of the signal and draw its spectra.

दिये हुए सिग्नल का डी.टी.एफ.टी ज्ञात करें और स्पेक्ट्रा बनाइये।

i)  $x(n) = \alpha^n u(n); |\alpha| < 1$

ii)  $\delta(n)$

8. Write short notes on any two of the following.

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर short notes लिखें।

- i) Impulse response of DT-LTI system and its properties.
- ii) Relation between discrete time Fourier transform and Z transform.
- iii) Applications of DTFT
- iv) Reconstruction a from sampled signals.
- v) State space analysis and multi input, multi output representation.

\*\*\*\*\*